

綠能產業

RE100 需求及 AI 產業擴張，企業綠電交易需求攀升

報告內文個股資訊

產業	公司	代碼	評等	目標價
售電業	富威電力	6994 TT	未評等	NA
售電業	天能綠電	7842 TT	未評等	NA
售電業	續升綠能	7931 TT	未評等	NA

陳澤心
Amber.Chen53@yuanta.com

陳亮齊
chrischenlc@yuanta.com

元大觀點

- ◆ 受碳費制度、RE100 及 AI 資料中心用電需求帶動，企業綠電採購需求持續提升，預估 2026 年國內綠電自由市場需求量將突破 70 億度。
- ◆ 綠電交易呈高度寡占格局，前十大業者市占率達 70%，具備多元綠電來源、長期 CPPA 客戶基礎的大型業者，可望持續提升份額。
- ◆ 隨 CIP 風妙一期案場併網，續升綠能預計 2027 年取得風電轉供資源，將持續與天能、富威及星星電力等業者一同受惠於企業綠電需求趨勢。

預估 2026 年國內綠電自由市場的需求量估將達 70 億度

「經濟部 114 年度全國電力資源供需報告」資料顯示，2025 年全國用電量為 2,830 億度，考量新興科技發展將帶動半導體相關 AI 產業擴廠等用電需求，經濟部預估 2026-2035 年電力需求將由 2,936 億度成長至 3,621 億度，年均成長率約為 2.5%。而在碳關稅、RE100 發展下，2025 年國內綠電交易量已達 55 億度，較 2024 年大幅成長超過 90%，而隨著碳費開徵與 AI 產業擴張，預估 2026 年國內綠電自由市場的需求量估將達 70 億度以上。

碳關稅、RE100 以及數據中心發展，綠電為剛性需求

截至 4 月，台灣光電與離岸風電累計建置量分別達 15.84GW 及 5.01GW，距離 2026 年底 20GW 及 5.6GW 的政策目標仍有落差，主要受地方施工許可進度緩慢、海事工程瓶頸及國際原物料上漲影響，其中離岸風電 3-1 期更僅有 CIP 主導的風妙風場按計畫推進，部分風場甚至面臨解約。然而，在 AI、半導體擴產、RE100 及 SBTi 等多重驅動下，企業綠電需求持續快速成長，預估 2026 至 2030 年間僅 AI 與高科技產業即將新增超過 5GW 用電需求。為達成能源轉型目標，政府規劃 2035 年再生能源發電占比由 2025 年的 13% 提升至 35% 以上，預期太陽能與離岸風電於 2026 至 2030 年間分別維持約 8.8% 及 20% 的建置容量年複合成長率，顯示儘管短期建置進度承壓，但在綠色供應鏈趨勢帶動下，與綠電交易市場長期成長動能仍然明確。

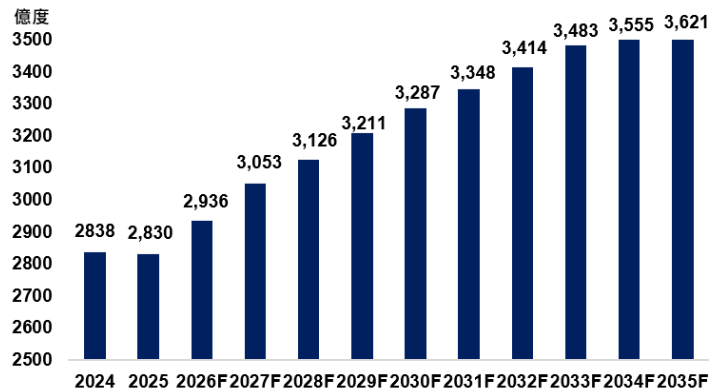
台灣綠電交易主要由續升、天能、及富威等大型業者主導

台灣綠電交易市場呈高度寡占格局，主要由續升綠能、天能綠電、富威電力、台汽電、及星星電力等大型整合型業者主導。其中續升綠能已整合近 2,300 座電廠、年總發電量超過 1GW 的太陽能；公司累計綠電合約量超過 220 億度，並與 CIP 風妙一期離岸風電合作，預計 2027 年起逐步取得風電轉供資源。隨離岸風電案場陸續併網，具備多元綠電來源、長期 CPPA 客戶基礎及能源整合能力之大型售電業者，可望優先受惠於企業綠電需求成長趨勢。

電力需求 - 經濟部預估 2026-2035 年全國電力需求年均成長率約為 2.5%

「經濟部 114 年度全國電力資源供需報告」資料顯示，2025 年全國用電量為 2,830 億度，隨 AI 及高效能運算等新興科技應用需求攀升，半導體產業持續發展，工業用電需求成長。考量新興科技發展將帶動半導體相關 AI 產業擴廠等用電需求，加上深度節能、需求面管理等措施成效，經濟部預估 2026-2035 年電力需求將由 2,936 億度成長至 3,621 億度，年均成長率約為 2.5%。

圖 1：2026-2035 年全國電力需求年均成長率約為 2.5%



資料來源：經濟部、元大投顧整理

台灣售電市場呈高度寡占，大型整合業者為市場主導者

自 2017 年「電業法」修正開放民營售電業以來，台灣綠電市場開啟自由競爭階段，2025 年國內綠電交易量已達 55 億度，較 2024 年大幅成長超過 90%，而隨著碳費開徵與 AI 產業擴張，預估 2026 年國內綠電自由市場的需求量估將達 70 億度以上。截至 2026 年 4 月底，已核發執照的再生能源售電商累計達 122 家，依據營運型態可歸納為三類市場參與者：

1. 大型整合型業者（市場實質主導者）：具備跨足風力、太陽能、水力及終端用電戶的跨能源調度能力，能承接長期企業電力採購協議（CPPA）。此類玩家兼具建置統包（EPC）、智慧維運（O&M）、電能零售、儲能配置及節能規劃等多維度全方位服務，多由指標性電子巨頭或一線能源開發商轉投資成立。
2. 發電延伸型業者：以既有的光電 EPC 統包或案場開發為基礎，延伸至售電業務。該類業者雖手握自有案場（具備供給優勢），但在下游客戶通路拓展與彈性配電能力上，布局相對受限。
3. 仲介 / 平台型業者（家數最多）：本身不投資發電資產，純粹扮演綠電媒合或虛擬聚合平台的角色。此類業者進入門檻較低，惟因缺乏實體電廠等核心資源，持續經營難度較高，面臨較大之市場淘汰壓力。

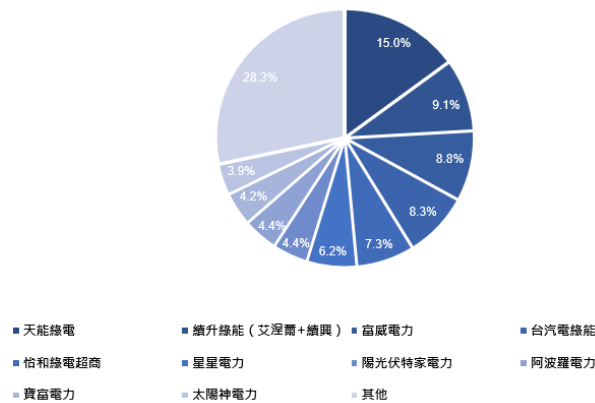
整體市場競爭結構分化嚴重，2025 年民營售電業交易市場總量約為 27.5 億度，取得售電業執照的公司超過 120 家，其中前十大售電業者的市佔率超過 7 成，呈現極度寡占的局面，主要業者為續升（續興+艾涅爾）、天能綠電、富威電力、台汽電、星星電力等。

圖 2：綠電轉供與售電業角色架構圖



資料來源：公司資料、元大投顧整理

圖 3：綠電轉供市場分析



資料來源：國家再生能源憑證中心、公司資料、元大投顧整理

再生能源以太陽能及風電為發展核心，目前進度落後

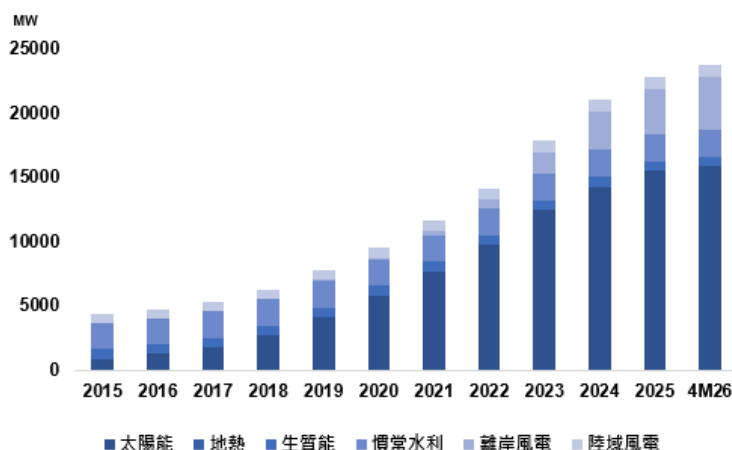
根據我國綠能政策，再生能源的發電比例估計將由 2025 年的 13.3%，於 2035 年大幅拉升至 35%；截至 2026 年 4 月，我國太陽光電累計建置量已達 15.84 GW，目標 2026 年底達成 20 GW 的建置量，目前達成率為 79.2%，距離目標仍有逾 4.16 GW 的缺口，以近五年平均每年新增約 2 GW 的增速來看，2026 年底達標的難度高，主要受到地方政府施工許可函發放緩慢影響。風力發電方面，目前累計建置量為 5.01 GW，其中作為主力的離岸風電為 4.07 GW；受限於海事工程進度與極端天候，離岸風電建置量對比 2026 年底 5.6 GW 的目標，達成率約 72.6%。

展望中長期發展，太陽能光電在既有成熟的開發模式下，自 2026 年至 2030 年間預期將以每年新增 2 GW 的節奏穩健擴張，若以 2026 年目標 20 GW 推進至 2030 年預估目標 28 GW 計算，其建置容量的短中期 CAGR 約為 8.78%，並預計在 2050 年最高達到 80 GW 的長期願景。相比之下，離岸風電則展現出更為強勁的爆發力，政策規劃在 2026 年至 2030 年間每年新增 1.5 GW，使其累計建置量從 5.6 GW 躍升至 11.6 GW，這使得風電在短中期的建置容量 CAGR 高達 19.97%，並在 2050 年目標達到 55 GW 的規模，成為未來綠電供應增量的核心主力。

離岸風電 3-1 期風場中，僅 CIP 負責的風妙案場建置進度仍照預定時程推進

離岸風電建置目標與實際進度相比，受全球因通膨、升息高利率以及國際原物料上漲影響，國際離岸風電建置成本大幅上升、主要大型關鍵施工船舶供不應求，觀察大型船舶日租價格已相較 2021 年成長 2 倍以上，風場投報率 IRR 下滑，開發商與購電企業 CPPA 價格談判陷入膠著，高昂的建置成本使整體離岸風電 3-1 期風場的建設進度嚴重低於政策預期，完工併網期程原預定於 2026 至 2027 年，經濟部確定通案展延一年，其完工併網時程將延至 2027 至 2028 年。目前 3-1 風場中，競標共 5 座風場簽約建置，總裝置容量 2.34GW，僅 CIP 負責的風妙案場建置進度仍照預定時程推進，將於 2027 年併網；海鼎二及蔚藍海兩座風場確定解約，合計影響約 1.4GW 容量。

圖 4：2015-4M26 我國再生能源裝置量



資料來源：經濟部產業技術司、元大投顧整理

圖 5：離岸風電 3-1 期風場近況

分配機制	風場	位置	開發商/大股東	容量	表定併網時間	目前進度
3-1期區域開發 2027-2028 年	海峽二期	彰化	天豐新能源、力麗	300	2028	仍未傳出大型CPPA簽約、融資到位或主要EPC發包等進展
	海鼎二	彰化	Corio、Total Energies	600	2028	Corio已於2025年從台灣撤資
	風妙	台中	CIP	500	2027	已簽署行政契約確定開發，維持既定計畫2027年如期併網
	海盛	苗栗	風睿能源、雲豹能源、天力離岸、永冠	495	2028	已簽署行政契約確定開發，目前準備進入融資階段
	蔚藍海	彰化	台亞、法國電力	440	2028	法國電力已提出解約

資料來源：公司資料、元大投顧整理

碳關稅、RE100 以及數據中心發展，綠電為剛性需求

「用電大戶條款」自 2021 年上路，條款規範契約容量達 5,000 瓩以上的電力用戶必須於 5 年內設置至少契約容量達 10% 以上的綠能，台電預估 2026 至 2030 年間，國內僅 AI 數據中心與高科技製造應用就將催生超過 5 GW 的新增電力需求。隨著 Google、Microsoft、AWS 等科技巨擘陸續在台設立數據中心，以及以 Apple、Google、TSMC 為首的國際綠色供應鏈強力催化，國內企業正同時面臨 RE100 國際倡議、SBTi 科學減碳目標（涉及 183 家企業）與碳費開徵（首波涉及 252 家企業）等四大核心驅動力，預估我國企業綠電需求年增率大幅突破 30% 以上。

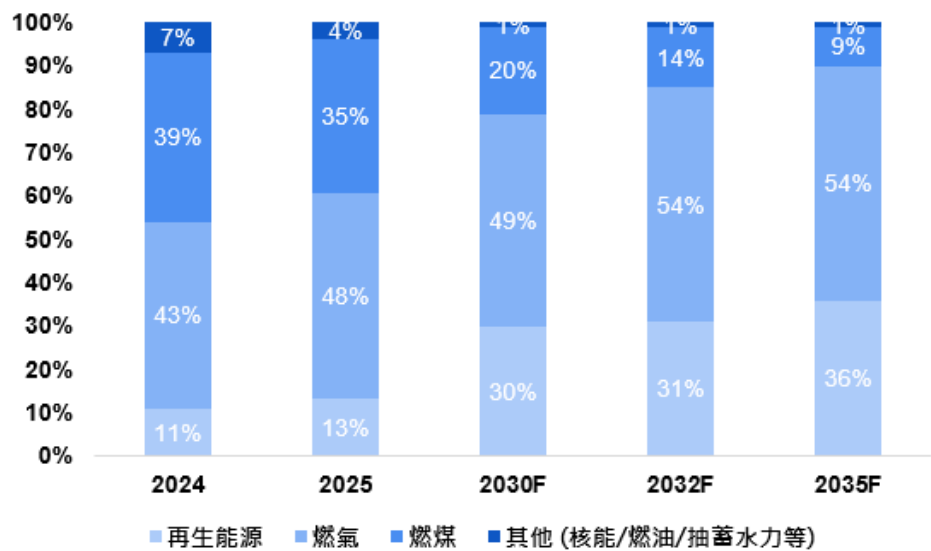
為了全面填補用電缺口及提高再生能源供電比例，政府規劃了清晰的發電結構轉型藍圖，採取「加大以氣換煤」政策，燃煤發電占比預估將由 35% 下滑至 2035 年的 9%、並全力推動再生能源發電建置，預估發電占比將由 2025 年的 13% 拉升至 36%。儘管綠能建置短期內可能受到標案釋出、設備拉貨速度與建置成本等因素波動影響，但隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，企業若減少綠能投資，將直接面臨高昂的碳關稅與國際競爭劣勢，因此長期仍看好再生能源售電業者受惠綠電剛性需求帶動營運強勁成長。

圖 6：RE100 廠商



資料來源：經濟部、元大投顧整理

圖 7：綠能供電占比將由 2025 年的 13% 提升至 2035 年的 36%



資料來源：經濟部、元大投顧整理

續升公司簡介

隨離岸風電案場併網，續升未來有望成為售電業市占第一

續升綠能成立於 2017 年（原名為旭仁能源，於 2025 年更名），為中美晶集團（SAS）旗下的核心綠能事業單位。續升（續興+艾涅爾）目前為國內前兩大售電業者，其核心技術能力在於提供客製化及「一站式」的企業低碳能源解決方案，全面涵蓋了「創能、售能、儲能與節能」四大領域。公司與哥本哈根基礎建設基金(CIP)於颯妙一期案場展開合作，鑑於颯妙一期目前建置進度符合預期，作為台灣離岸風電第三期區塊開發目前唯一且首家通過融資的風電案場，看好續升能於 2027 年順利取得該風電資源，挹注售電業務成長。公司 2025 年售電收入的營收占比高達 80.96%，主要以太陽能等複合能源提供企業完整綠電供應方案；而剩餘的 19.04%則為「工程及維運收入」，涵蓋光電案場的開發建置與智慧維運服務。公司受惠於集團的垂直整合能力，續升已成功從過去容易受政策與專案影響的工程統包（EPC）模式，轉型為具備穩定現金流的能源服務平台。

圖 8：續升 2025 年營收應用別比重

產品別	比重
售電收入	80.96%
工程及維運收入	19.04%

資料來源：公司資料、元大投顧整理

圖 9：續升過往國內外綠電建置專案



資料來源：公司資料、元大投顧整理

續升與 CIP 的颯妙一期風場合作，為 3-1 期唯一且首家通過融資的風電案場

哥本哈根基礎建設基金(CIP)為目前全球最大的再生能源綠地投資（Greenfield Investment）的基金管理公司，也是目前全球離岸風電建設的領頭羊。CIP 透過具備紀律的供應鏈管理、嚴格的現場監督，以及持續的風險監控，有效應對產業挑戰，並運用過往累積的豐富經驗與承包商關係，確保專案穩定執行。其中，颯妙一期(495MW)風場於民國 114 年 3 月通過國內外 27 家銀行專案融資，為台灣離岸風電第三期區塊開發中，目前唯一且首家通過融資、且建置進度準時的第三期風電案場。目前海事工程安裝如期，依照現有排程，預計於 2027 年底整場準時完工，將為續升（續興）、聯電、聯發科、Google 及兩大電信等高耗能企業供應穩定綠電，精準化解碳中和與合規剛需。

離岸風電容量因子為太陽能光電的三倍，且可與太陽能形成季節性發電互補

台灣地區的離岸風電容量因子約為 45%；太陽能光電約為 15%，離岸風電容量因子約為太陽能光電的三倍，主因離岸的風力較陸域強勁穩定，且不受晝夜交替及雲層遮蔽影響。另一方面，離岸風電不僅具有長達 20 至 30 年的長期合約期與極高的容量價值，且其發電高峰落在 10 月至隔年 3 月，恰好能與夏季發電巔峰的太陽能形成完美的季節互補。續升與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下的風妙一期風場合作，簽署風電企業購電協議，這項戰略結盟不僅充分發揮 CIP 在全球與台灣深耕多年，具備豐富、高難度大型離岸風場的建置與維運管理經驗，更確保了風場前期工程交付的精準度與穩定度。目前風妙 1 離岸風場已進入施工建置期，海事工程安裝如期，依照現有排程，預計將於 2027 年下半年正式上線轉供，並規劃於 2028 年達成全數電量上線轉供。隨著風電資源上線，續升可為半導體等高用電客戶提供全時段穩定供電，協助企業達成 RE100 的減碳目標。

圖 10：風電與光電搭配形成完美季節互補



資料來源：經濟部能源局、再生能源資訊網

圖 11：風妙案場建置期程圖



資料來源：公司資料、風妙 1 與 CIP 團隊

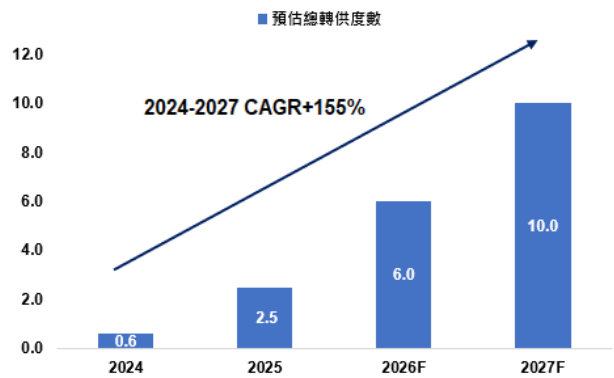
憑藉集團信用優勢與多元的案場資源，續升成功與多家科技廠簽訂 CPPA

續升在母公司中美晶集團穩健的財務背景支持與嚴謹的風控機制下，展現了信用品質與營運穩定性，更透過關係企業之綜效合作，有效提升對半導體等高耗能客戶的觸及率。由於離岸風電等大型綠能開發多仰賴融資，外國銀行為了避免資金回收風險，對於開發商合作的售電對象有著極嚴格的條件要求，包括必須具備最低採購量限制、簽署長約以及擁有投資級國際信評等；而續升憑藉集團之信用優勢與多元案場實力，順利與多家科技指標大廠簽訂長期 CPPA。在高質量的合約擔保下，上游案場開發商得以向銀行爭取到更低的貸款利率與更優渥的融資條件，進一步深化供應鏈共榮合作。此外，在中美晶集團嚴謹的風險控管下，公司不輕易承攬具疑慮的工程案件，這讓續升規避工程暴雷風險，進一步確保了公司營運的長期穩定。

隨 CIP 颯妙風電案場於 2027 年正式併網，看好公司成為售電業市占第一

在案場開發與整合上，目前續升綠能(續興+艾涅爾)為國內第二大售電業者，至今已整合近 2,300 座電廠，年總發電量超過 1GW 的太陽能；公司累計綠電合約量超過 220 億度。在已簽署的企業購售電合約 CPPA 中，高達 85% 以上皆為 10 年期以上的長期合約，不僅能帶給公司未來數十年穩定且具規模的現金流，更降低了營運波動風險。同時，合約客群展現極高的黏著度，高度集中於用電與減碳需求龐大的半導體及電子科技大廠，如環球晶、華邦電、南亞科、力積電等。在龐大且優質的合約基礎下，隨著多元案場資源陸續啟動轉供，公司的轉供度數將從 2024 年的 0.6 億度，至 2027 年估大幅成長至 10 億度，CAGR 高達 155%。展望未來，隨著 CIP 颯妙風電案場於 2027 年下旬正式併網並加入轉供行列，看好續升將超越天能綠電，成為售電業龍頭。

圖 12：續升 2024-2027 年度轉供度數以 CAGR+155%成長



資料來源: 公司資料

股權結構與經營團隊分析

公司前十大股東為中美晶、艾涅爾原始股東，中美晶佔比達 88%，股東結構單純、集中度高。

圖 13：股東結構

股東	持股比例	持有股數 (千股)
中美矽晶製品股份有限公司	88.17%	21,726
晏行有限公司	4.17%	1027
喬雙資本股份有限公司	2.26%	558
太平洋綠能股份有限公司	2.26%	558
穩樂有限公司	0.79%	195
曄辰有限公司	0.79%	195
陽光花園科技股份有限公司	0.75%	186
威漢昌科技有限公司	0.47%	116
期會科技股份有限公司	0.32%	79
總股數	100.00%	24,641

資料來源：元大投顧整理、公司資料

附錄：重要揭露事項

分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。

持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。

評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。

限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

總聲明

© 2026 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人（依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義）。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規管活動，包括第 4 類規管活動（就證券提供意見）。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名

元大證券投資顧問股份有限公司

台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓

Copyright © 2026 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorized; (3) do not constitute investment advice nor an endorsement of any product, project, investment strategy or consideration of any particular environmental, social or governance related issues as part of any investment strategy; (4) are provided solely for informational purposes; and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely. The ESG-related information, methodologies, tools, ratings, data and opinions contained or reflected herein are not directed to or intended for use or distribution to India-based clients or users and their distribution to Indian resident individuals or entities is not permitted. Neither Morningstar Inc., Sustainalytics, Morningstar Asia Ltd. Taiwan Branch nor their content providers accept any liability for the use of the information, for actions of third parties in respect to the information, nor are responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the information or its use. The use of the data is subject to conditions available at <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>.